



تابستان ۱۴۰۵

مبانی علوم شناختی

تمرین سوم

مرتضی ملکی نژاد شوشتری - ۸۱۰۱۰۴۲۵۶

۱ مدل Hodgkin-Huxley

تولید action potential

این مدل در نظر می‌گیرد که در داخل نورون پتاسیم بیشتر است و در خارج نورون سدیم. وقتی یک محرک باعث می‌شود تا نورون دیپلاریزه شود، و ولتاژ آن از حالت استراحت (حدود 70- میلی ولت) به حد آستانه (حدود 55- میلی ولت) برسد گیت‌های سدیم شروع به باز شدن می‌کنند. این مورد باعث می‌شود از آنجایی که غلظت سدیم در بیرون غشا بیشتر است، یون‌های سدیم به داخل سلول بیایند و نورون بیشتر دیپلاریزه شود. سپس نورون به حد بیشینه ولتاژ خود (حدود 35+ میلی ولت) می‌رسد و در اینجا دیگر گیت‌های سدیم بسته می‌شوند و گیت‌های پتاسیم باز می‌شوند تا دوباره ولتاژ نورون به حالت استراحت برگردد. بعد از اینکه نورون به حالت استراحت برمی‌گردد این گیت‌ها با کمی تأخیر بسته می‌شوند در نتیجه نورون کمی هاپر پلاریزه می‌شود و سپس به حالت استراحت برمی‌گردد.

نقش پتاسیم

پتاسیم در این مدل این وظیفه را دارد که پس از اسپایک زدن نورون، ولتاژ نورون را به حالت استراحت بازگرداند. همچنین چون بعد از اسپایک زدن گیت‌های پتاسیم باز هستند، پس اسپایک در جهت رو به عقب نمی‌تواند حرکت کند زیرا قسمت عقب وارد فاز refractory period شده و یون‌های پتاسیم باعث می‌شوند تا پتانسیل آن قسمت از حد آستانه بیشتر نشود پس اسپایک رو به عقب نمی‌آید.

refractory period در مدل HH

این موضوع به اینصورت نشان داده می‌شود که پس از اسپایک زدن نورون، گیت‌های سدیم بسته می‌شوند و گیت‌های پتاسیم باز می‌شوند. و نورون به سمت پلاریزه شدن می‌رود. در واقع فاز از بعد از اسپایک زدن تا رسیدن ولتاژ نورون به حالت استراحت refractory period است.

محدودیت‌های مدل HH

این مدل علیرغم دستاوردش محدودیت‌های زیادی دارد. از جمله:

- ◇ این مدل تنها بر اساس یک نورون خاص است. سایر نورون‌ها در بقیه بدن لزوماً به اینصورت نیستند و پارامترهای آن‌ها ممکن است فرق کند.
- ◇ این مدل فقط گیت‌های سدیم و پتاسیم را در نظر می‌گیرد و از نقش سایر یون‌ها مثل کلسیم و کلر صرف نظر می‌کند.
- ◇ این مدل فقط تأثیر گیت‌ها را در نظر می‌گیرد و درباره سیناپس، نوروترنسمیتور و همچنین تقویت سیناپسی و یادگیری اطلاعاتی نمی‌دهد.

◊ از لحاظ محاسباتی باید سه معادله دیفرانسیل را حل کرد و سپس جواب آن ها را در یک معادله جبری گذاشت تا اختلاف پتانسیل نورون بدست بیاید. یعنی از لحاظ محاسباتی پیچیده است.

نقش کانال های یونی در مدل

این مدل اختلاف پتانسیل نورون را ناشی از برآیند سه نوع کانال یونی می بیند. پس اولاً باید دید این کانال ها با چه احتمالی باز هستند (که خود ناشی از ریت باز و بسته شدن گیت ها می باشد) و ثانیاً اختلاف غلظت بین داخل سلول و بیرون آن چقدر است. هرچقدر گیت های بیشتری باز باشند و اختلاف غلظت بیشتری موجود باشد، روند تغییر پتانسیل نیز بیشتر است.

بهبودهای روی مدل HH

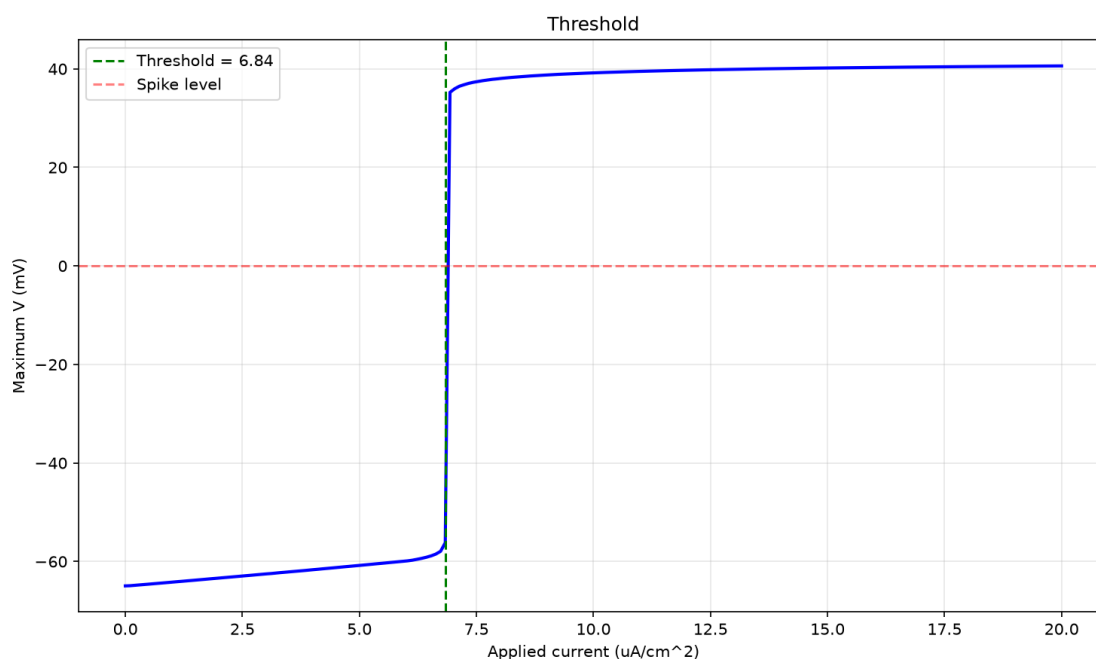
برای حل مشکلاتی که ذکر شد، یکی از راه ها ساده سازی مدل بوده که با ثابت در نظر گرفتن احتمال باز بودن گیت سدیم (به علت سرعت زیاد آن) و تخمین زدن گیت های refractory سدیم برابر با یک منهای گیت های پتاسیم، دو مدل از دستگاه کم کرد. همچنین یک سری مدل ها به دنبال این بوده اند که به مدل HH یون ها و کانال های جدید اضافه کنند تا نورون های بیشتری را بتوان با آن تحلیل کرد.

۱.۱ آزمایش های شبیه سازی

۲.۱ تولید پتانسیل عمل

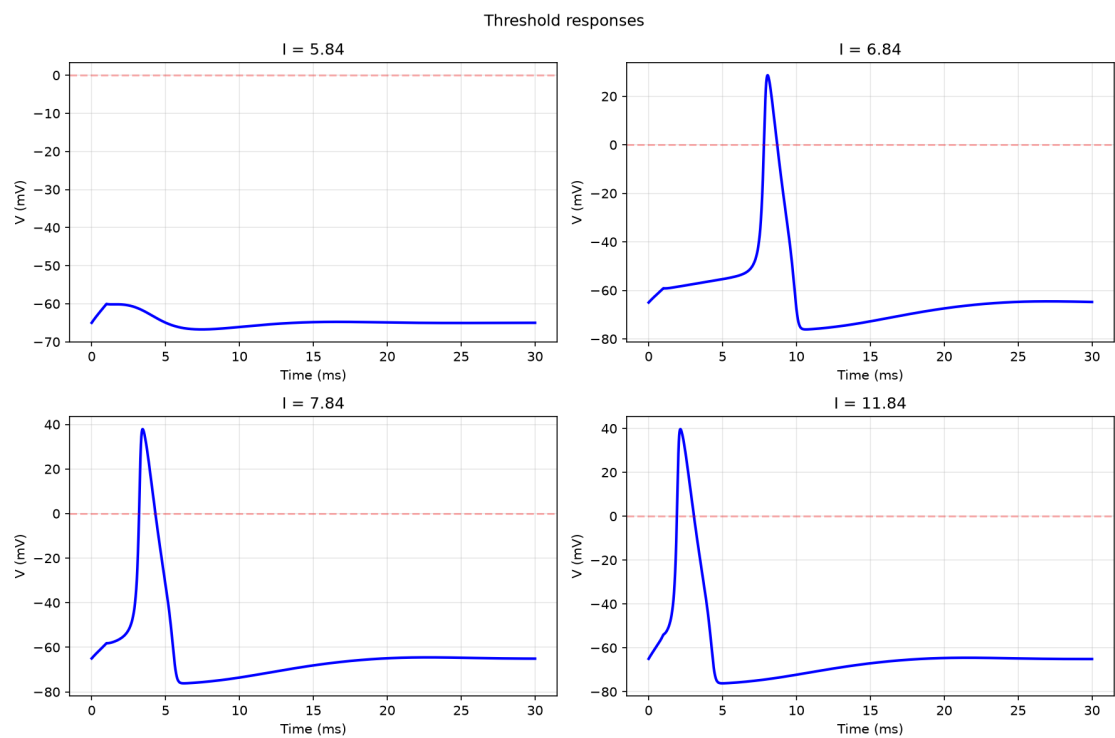
۱.۲.۱ تعیین جریان آستانه

برای تعیین جریان آستانه مورد نیاز برای ایجاد پتانسیل عمل، از روش جستجوی دودویی با پالس جریان به مدت ۱ میلی ثانیه استفاده شد. ن
جریان آستانه: تقریباً 6.84 میکروآمپر بر سانتی متر مربع برای پالس ۱ میلی ثانیه ای



شکل ۱: حداکثر پتانسیل غشا بر حسب دامنه جریان اعمال شده.

همانطور که در شکل ۱ می توان دید قبل از حد آستانه ولتاژ نورون تقریباً رفتار غیر خطی دارد. هنگام رسیدن به آستانه یک دفعه پرش شدیدی دارد و بعد از حد آستانه تقریباً ثابت است.



شکل ۲: مقدار پتانسیل غشا بر حسب زمان در جریان‌های متفاوت حول آستانه.

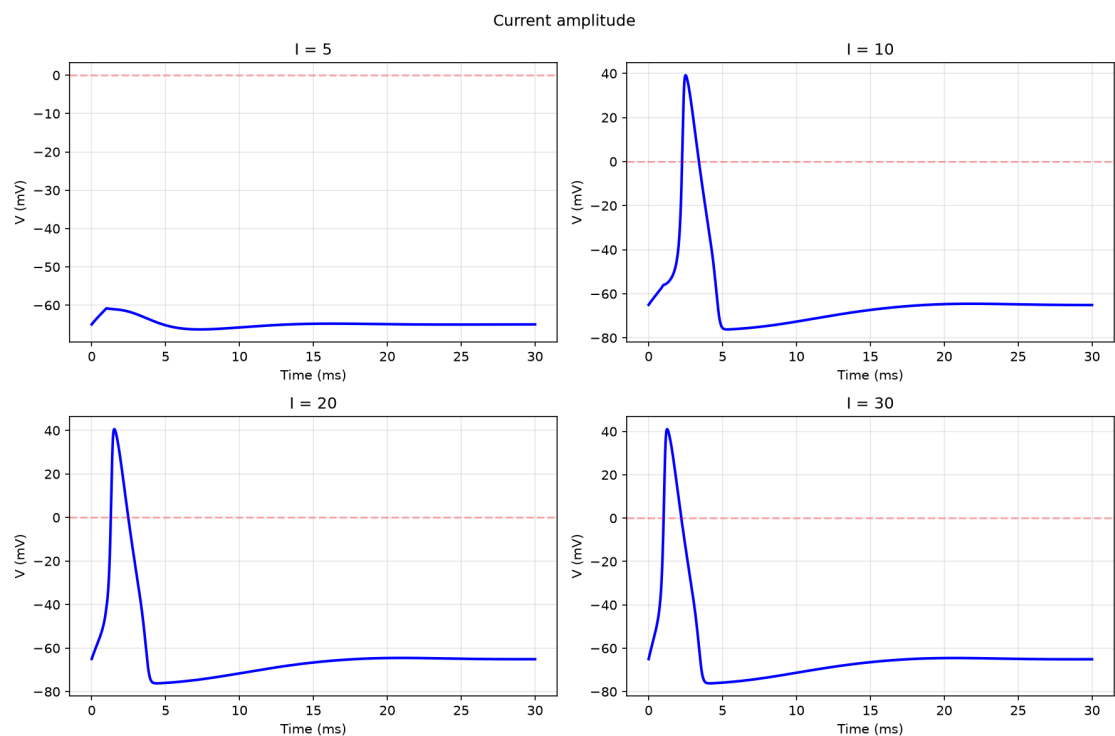
۲.۲.۱ اثرات دامنه و مدت جریان

پتانسیل غشا و به طور خاص مدت زمان اسپایک زدن تحت تاثیر دامنه و مدت زمان جریان است.

اثرات دامنه:

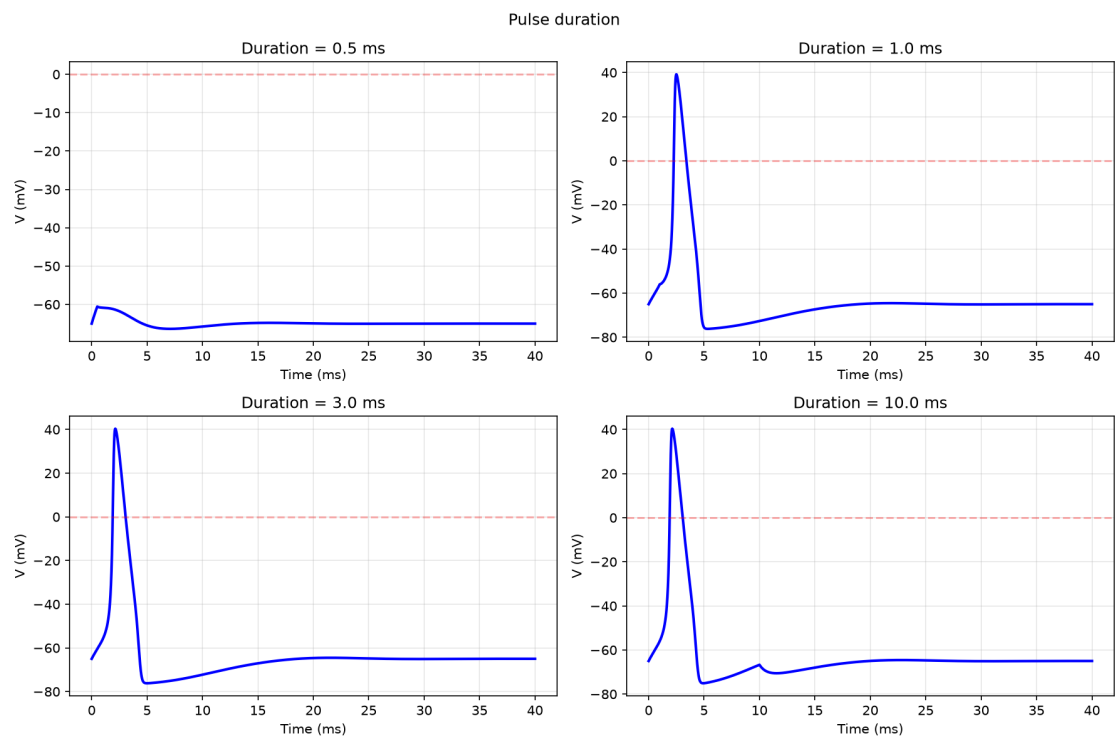
◇ افزایش دامنه جریان، زمان تا شروع پیک را کاهش می‌دهد

◇ دامنه‌های بالاتر باعث می‌شوند تا نورون با شیب سریعتری اسپایک بزند اما دامنه پیک تقریباً مشابهی دارند.



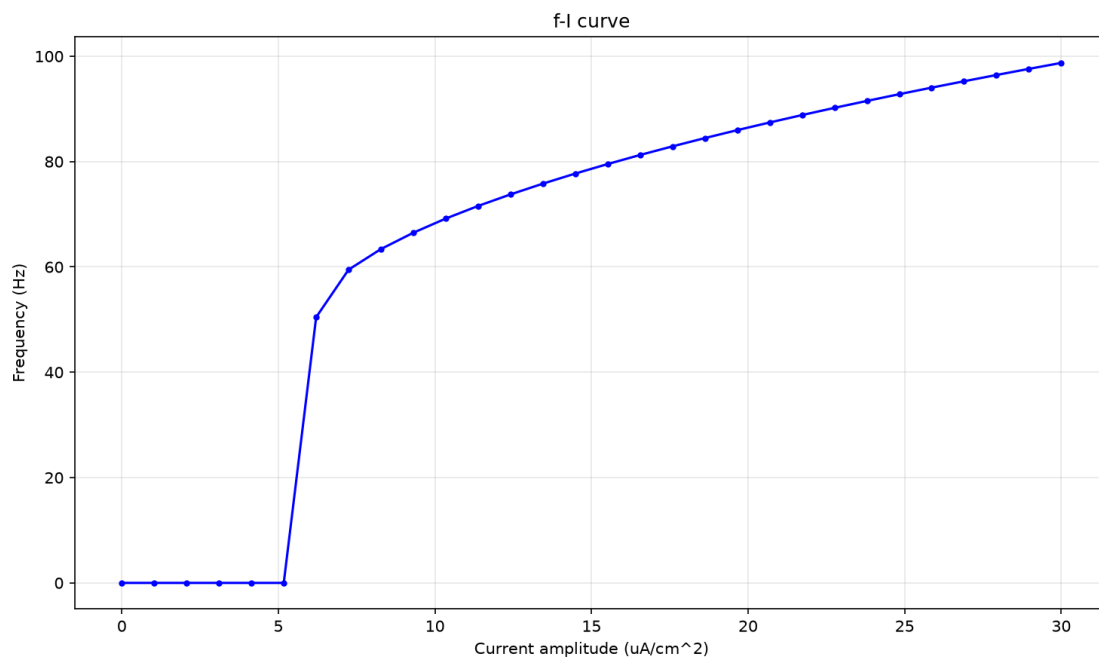
شکل ۳: شکل‌های موج پتانسیل عمل برای دامنه‌های جریان مختلف (پالس ۱ میلی ثانیه‌ای).

اثرات مدت: به نظر می‌آید مدت نیز اثری شبیه به دامنه دارد. یعنی باعث می‌شود شیب اکشن پتانسیل بیشتر شود. همچنین با دادن جریان بصورت دائم نورون بصورت متناوب اسپایک می‌زند.



شکل ۴: پتانسیل نورون هنگام اعمال جریان ۱۰ میکرو آمپر برای مدت‌های مختلف.

تحلیل فرکانس اسپایک زدن: همانطور که در شکل ۵ می‌توان دید با افزایش جریان فرکانس اسپایک زدن تقریباً بصورت خطی زیاد می‌شود.



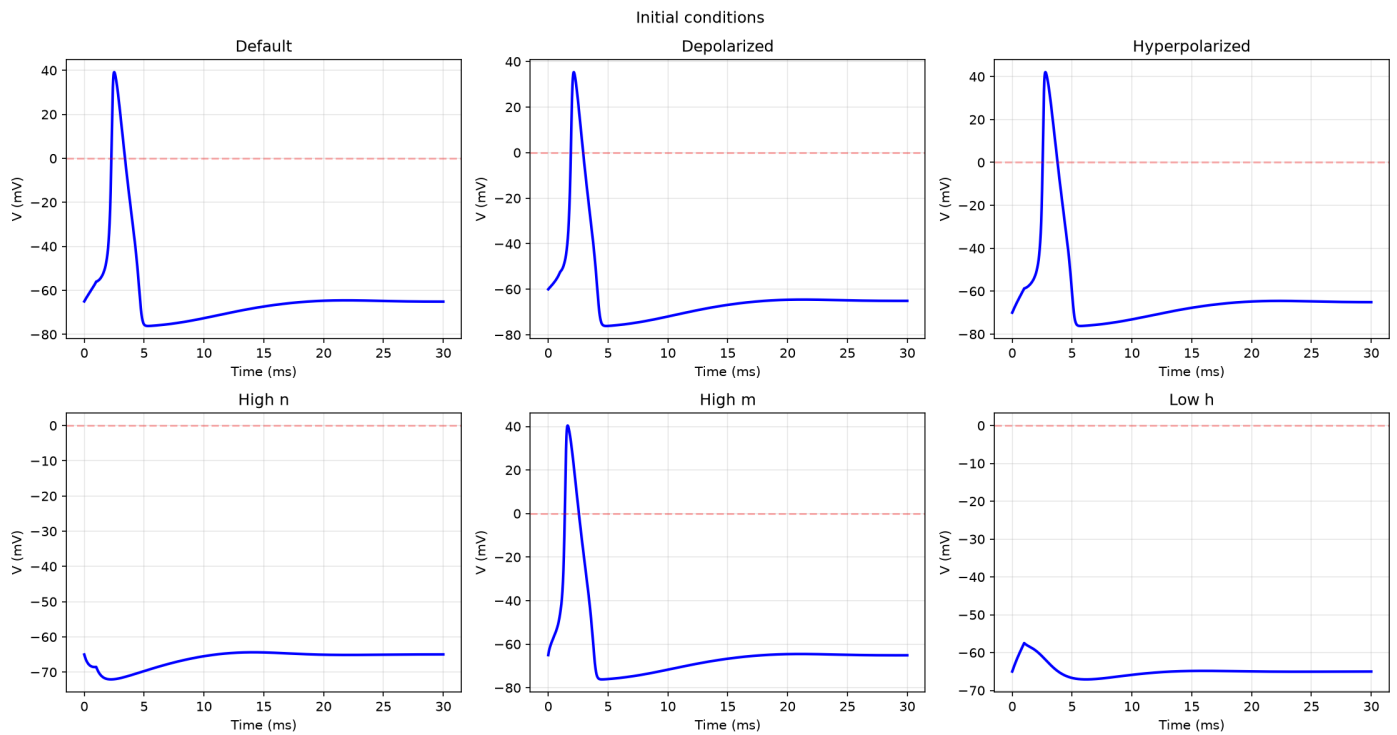
شکل ۵: رابطه بین فرکانس اسپایک و جریان

۳.۲.۱ اثر شرایط اولیه

در این قسمت شرایط اولیه مختلف برای نورون بررسی می‌شود. این شرایط شامل ولتاژ اولیه مختلف و نرخ باز بودن گیت‌های مختلف است.

جدول ۱: مقایسه پتانسیل برای شرایط اولیه مختلف

Condition	Threshold (mV)	Peak (mV)	Afterhyperpolarization (mV)	Peak Time (ms)
Default	-50	39	-76	2.6
Depolarized	-47	35	-76	2.2
Hyperpolarized	-53	41	-76	2.9
High n	-	-	-	-
High m	-46	40	-77	1.8
Low h	-	-	-	-



شکل ۶: اختلاف پتانسیل نورون به ازای شرایط اولیه مختلف

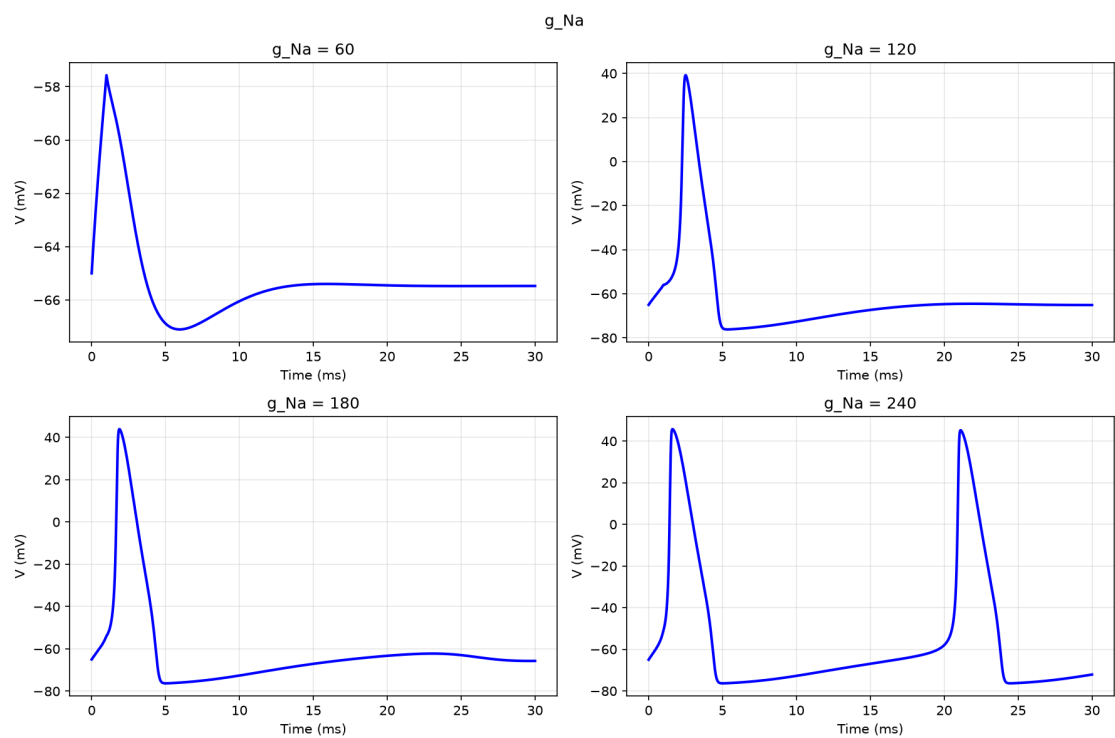
یافته‌های کلیدی:

- ◇ شرایط اولیه دیپولاریزه زمان رسیدن به پیک را کاهش می‌دهد
- ◇ شرایط هیپرپولاریزه زمان نهفتگی را افزایش و دامنه را کمی افزایش می‌دهد
- ◇ شکل پتانسیل عمل در برابر تغییرات متوسط در شرایط اولیه مقاوم است
- ◇ h پایین یا n بالا باعث جلوگیری از ایجاد پیک می‌شوند.

۳.۱ رسانایی کانال و دینامیک

۱.۳.۱ اثر رسانایی سدیم

مقدار رسانایی سدیم دامنه و شروع پتانسیل عمل را تعیین می‌کند. (درواقع منظور رسانایی بیشینه است و گرنه در هر لحظه رسانایی بر اساس معادلات دیفرانسیل تعیین می‌شود).



شکل ۷: اثر تغییر g_{Na} بر شکل موج پتانسیل عمل.

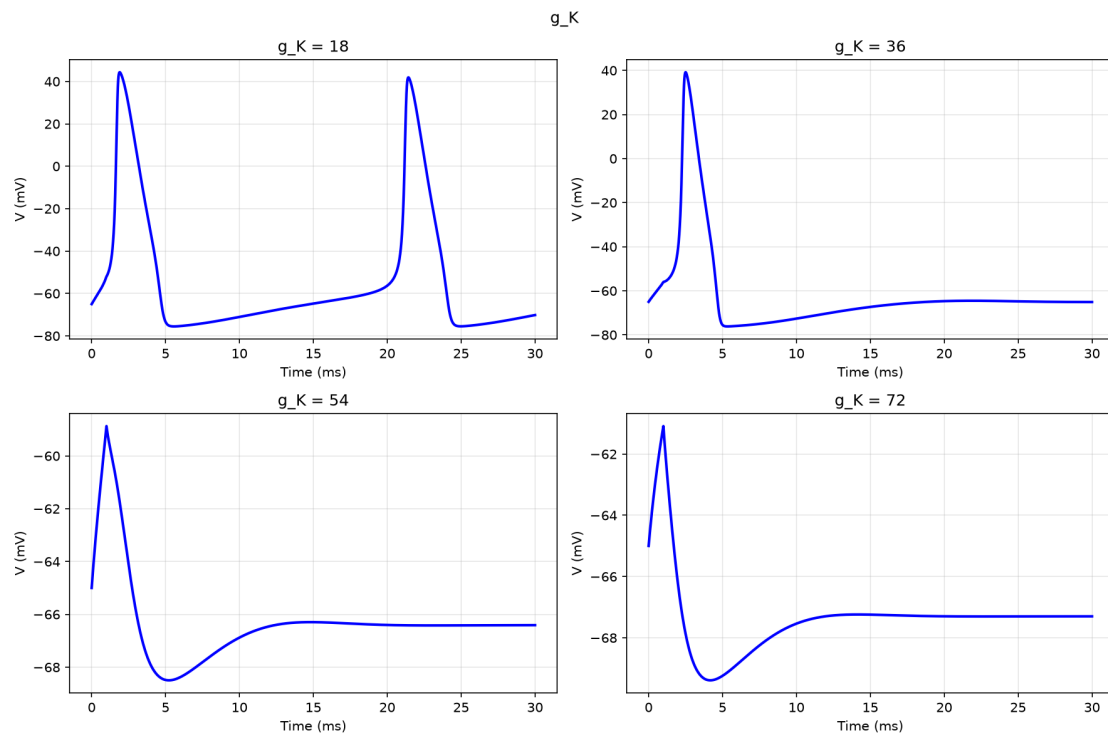
مشاهدات:

◇ افزایش g_{Na} دامنه پیک و شیب فاز صعودی را افزایش می‌دهد

◇ انتظار می‌رفت با کاهش رسانایی نوروئین اسپایک نزدیک ولی در آزمایش‌های من حتی با مقدار ۱۰ و جریان کمتر از حد یافت شده در بخش اول همچنان نوروئین اسپایک می‌زند.

◇ عرض پیک با افزایش g_{Na} کاهش می‌یابد

۲.۳.۱ اثر رسانایی پتاسیم (g_K)



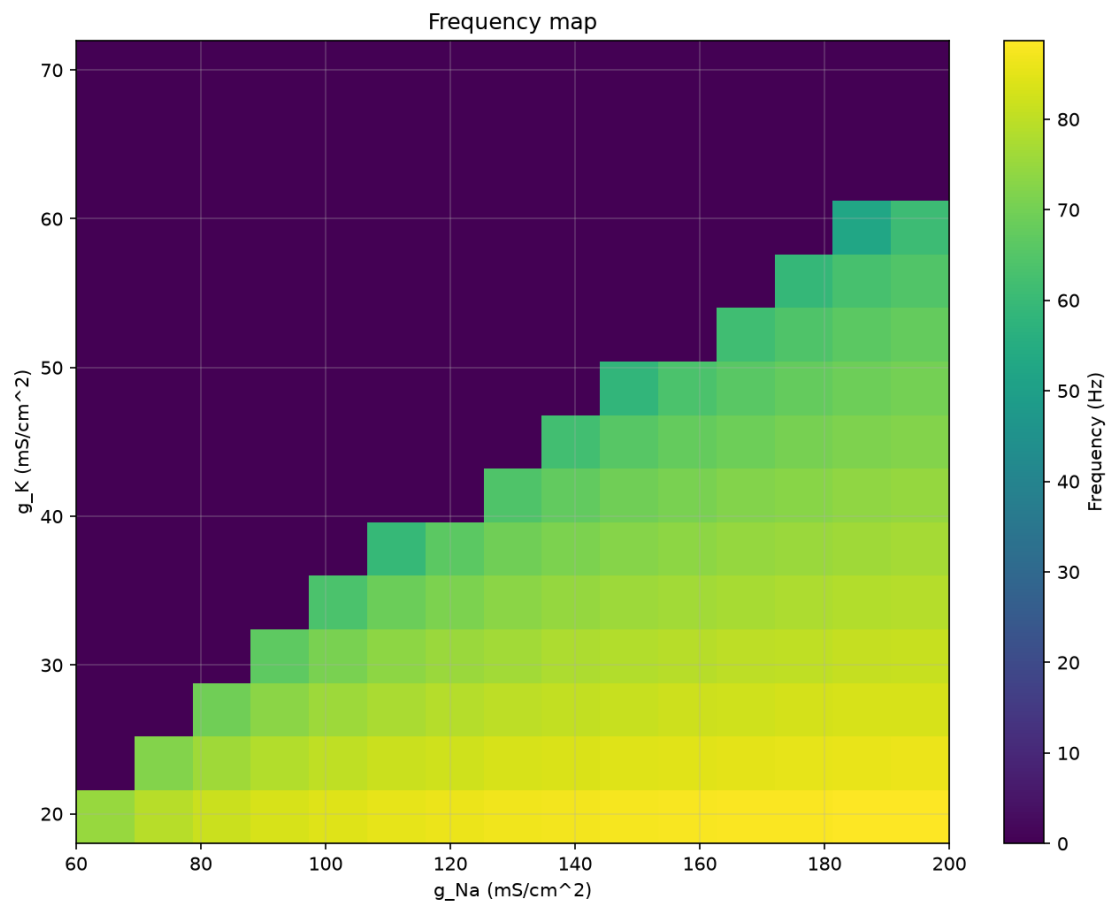
شکل ۸: اثر تغییر g_K بر شکل ولتاژ نورو.

مشاهدات:

- ◇ افزایش g_K مدت پتانسیل عمل را کوتاه می‌کند
- ◇ g_K پایین منجر به پیک‌های پهن‌تر و دوره‌های مقاوم طولانی‌تر می‌شود
- ◇ g_K پایین باعث می‌شود تا نوروں چندبار اسپایک بزنند.

۳.۳.۱ اثرات ترکیبی g_K و g_{Na}

در این بخش تاثیر دو بخش قبل بصورت ترکیبی نمایش داده می‌شود.



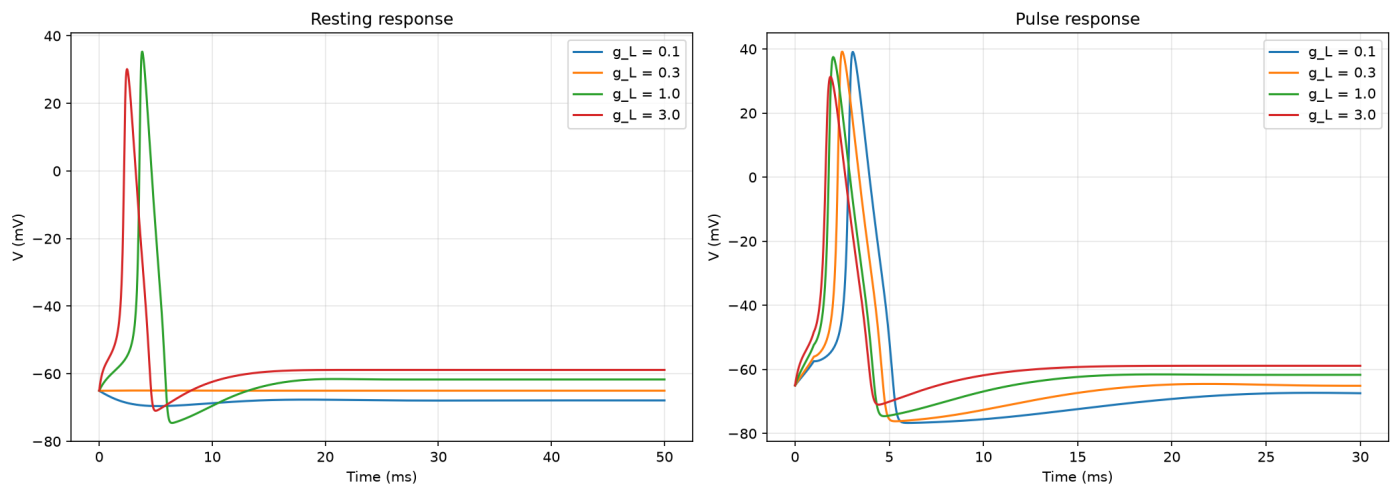
شکل ۹: مقدار فرکانس اسپایک زدن بر حسب ترکیبات g_K و g_{Na} با جریان ۱۰ میکروآمپر بر سانتی‌متر مربع. رنگ مقدار فرکانس را نشان می‌دهد.

یافته‌های کلیدی:

- ◇ g_{Na} بالا و g_K پایین به فرکانس بالای اسپایک زدن کمک می‌کنند
- ◇ افزایش هر دو رسانایی می‌تواند فرکانس‌های اسپایک زدن مشابهی را حفظ کند
- ◇ نسبت g_K/g_{Na} آستانه تحریک‌پذیری را تعیین می‌کند
- ◇ ترکیبات مختلف می‌توانند پتانسیل‌های عمل کیفی مشابهی تولید کنند

۴.۳.۱ نقش رسانایی نشستی (g_L)

رسانایی نشستی، پتانسیل استراحت غشا را تعیین کرده و بر مقاومت ورودی تأثیر می‌گذارد.



شکل ۱۰: اثر g_L بر پتانسیل استراحت (چپ) و پتانسیل عمل (راست).

مشاهدات:

◇ افزایش پتانسیل استراحت غشا را دپولاریزه می‌کند

◇ هرچه g_L بزرگ تر باشد نورون راحت تر اسپایک می‌زند.

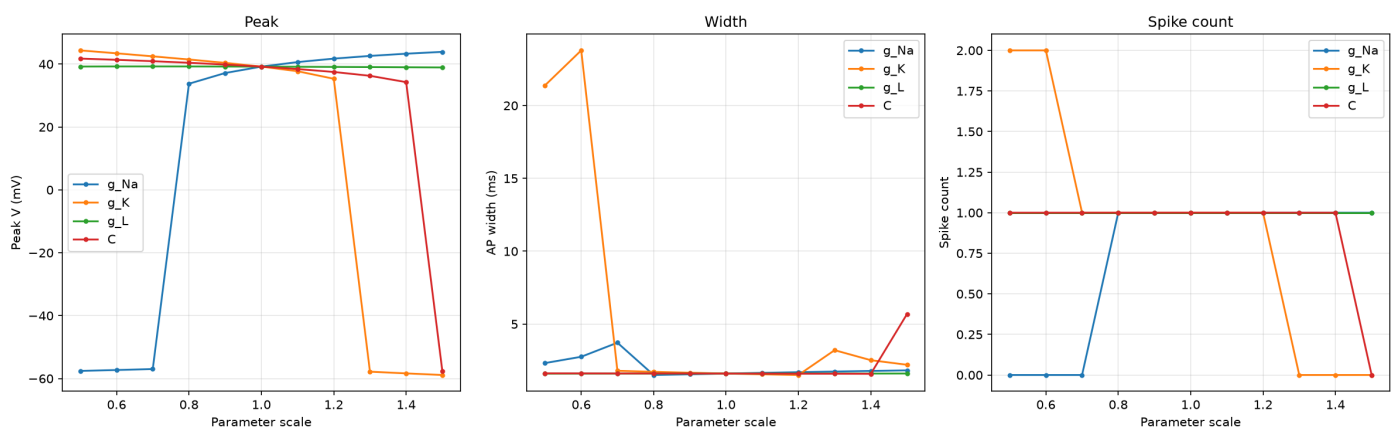
◇ g_L خیلی پایین باعث می‌شود نورون پیک نزنند.

این موضوع با انتظار من در تضاد است. زیرا انتظار داشتم g_L باعث شود تا جریان تخلیه شود و نورون اسپایک نزند. با جستجو به نظر می‌آید این مورد به این خاطر است که g_L پایین باعث می‌شود تا گیت‌های یونی فعال و یا غیرفعال شوند و به همین جهت روی اسپایک زدن نورون تاثیر می‌گذارد.

۴.۱ حساسیت پارامترها

۱.۴.۱ تغییرات سیستماتیک پارامترها

تحلیل حساسیت جامعی با تغییر هر پارامتر و ثابت نگه‌داشتن سایر پارامترها در مقادیر پیش‌فرض انجام شد.



شکل ۱۱: تحلیل حساسیت نشان‌دهنده اثر تغییر g_{Na} ، g_L و ظرفیت غشا C بر ولتاژ پیک، عرض پتانسیل عمل و تعداد پیک‌ها.

۲.۴.۱ پیامدها برای دینامیک عصبی

تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که مدل هاچکین-هاکسلی به ویژه به پارامترهای کنترل‌کننده رسانایی‌های سدیم و پتاسیم حساس است که با نقش بنیادی آنها در تولید پتانسیل عمل همسو است:

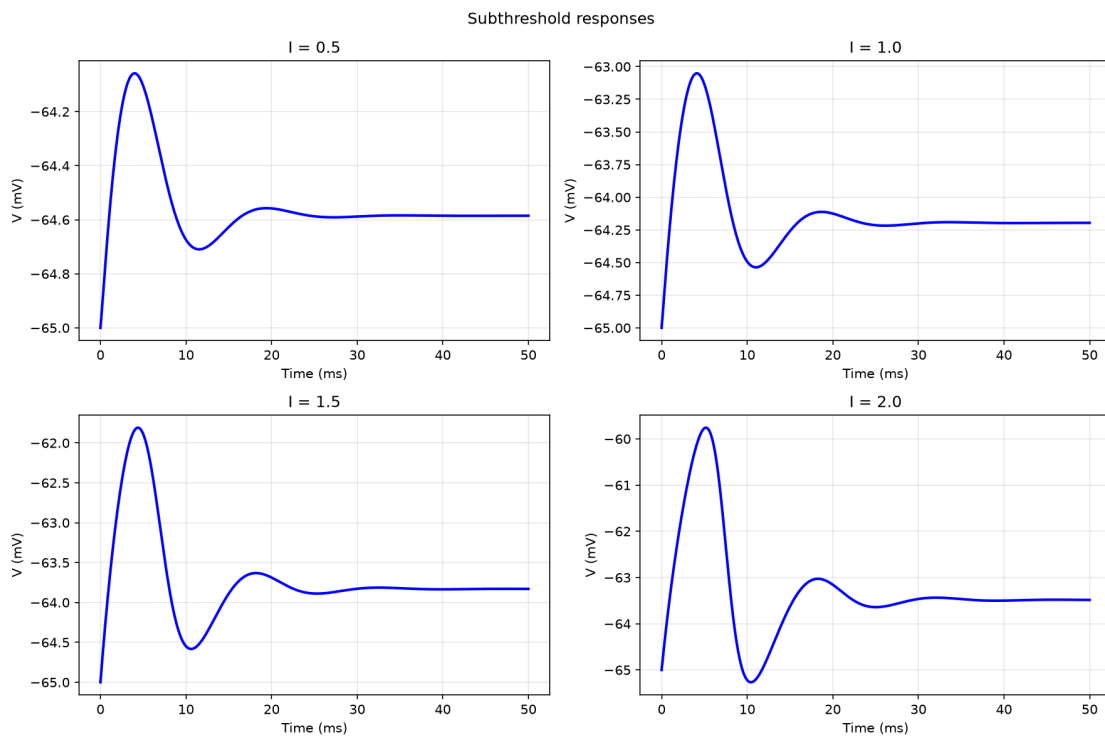
۱. کنترل تحریک‌پذیری: g_{Na} تعیین‌کننده اصلی تحریک‌پذیری است و می‌توان دید یون اصلی در اسپایک زدن نورون همین یودن سدیم است.

۲. ظرفیت نورون و g_L این موارد تاثیر کمتری در اکشن پتانسیل نورون دارند. ظرفیت نورون که عمدتاً یک مقدار ثابت است و در آزمایش‌ها g_L نسبت به سدیم و پتاسیم خیلی اثر کمتری دارد.

۵.۱ رفتار زیرآستانه

۱.۵.۱ پاسخ‌های پتانسیل غشای زیرآستانه

در شکل ۱۲ به نورون جریان‌های کمتر از حد آستانه‌ای که در بخش اول یافت شد داده شده و ولتاژ آن رسم شده است.

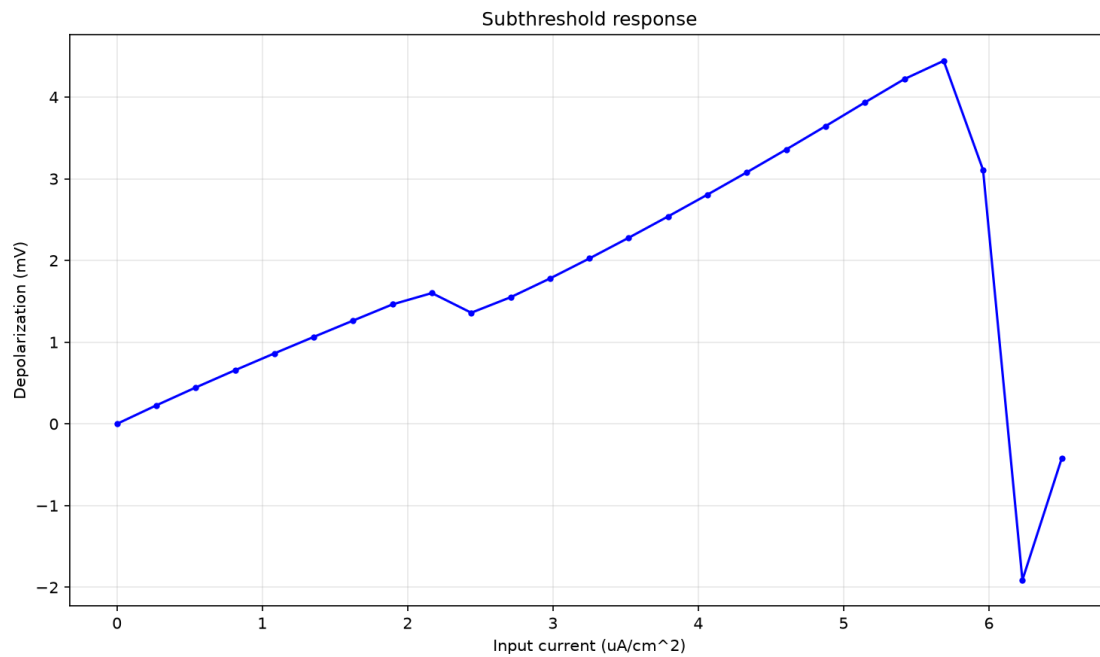


شکل ۱۲: پاسخ‌های پتانسیل غشای زیرآستانه به جریان‌های پایدار.

همانطور که در شکل ۱۲ می‌توان دید هنگامی که جریان باعث اسپایک زدن نورون نمی‌شود، نورون وارد یک فاز refractory می‌شود و سپس به حالت ثابت می‌رسد. (علیرغم این که نمودار شبیه به نمودار اسپایک زدن است ولی با دقت به مقیاس ولتاژ می‌توان دید که پتانسیل نورون تنها حدود دو میلی‌ولت فرق می‌کند.)

۲.۵.۱ رابطه ورودی-خروجی

رابطه بین دامنه جریان زیرآستانه و دپولاریزاسیون حالت پایدار رفتار تقریباً خطی را نشان می‌دهد.



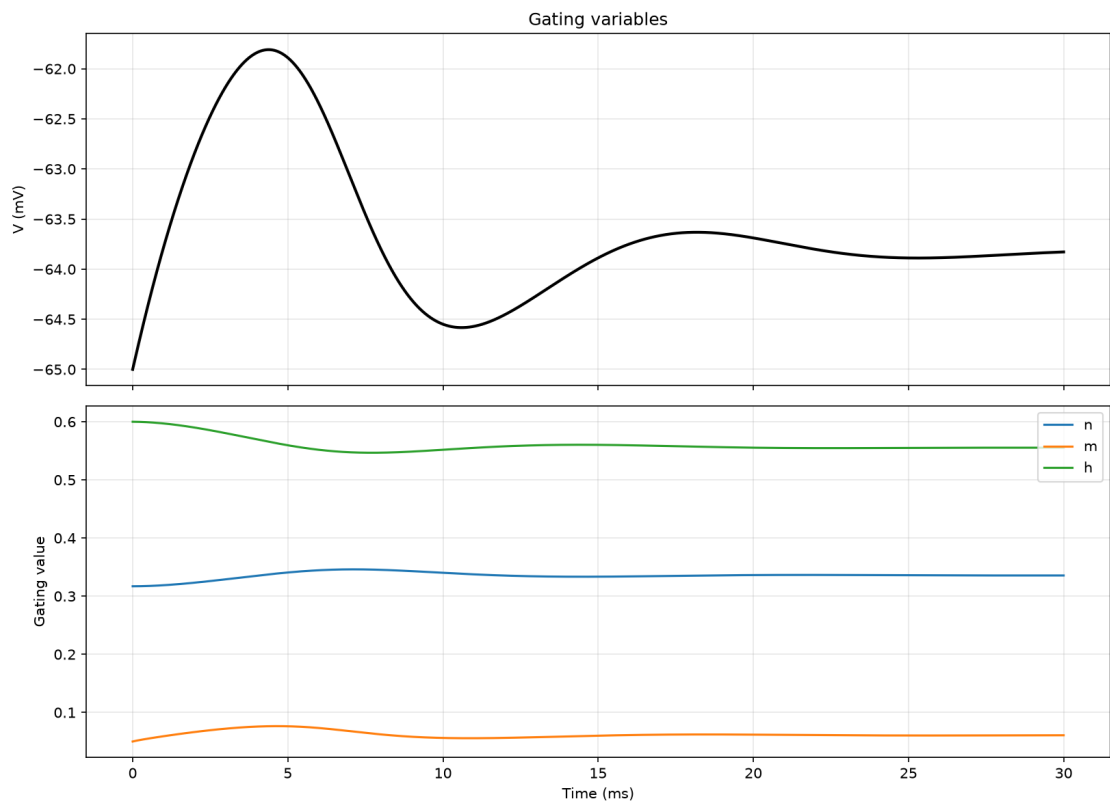
شکل ۱۳: دپولاریزاسیون حالت پایدار بر حسب دامنه جریان زیرآستانه .

مشاهدات کلیدی:

- ◇ رابطه خطی برای جریان‌های کوچک
- ◇ با نزدیک شدن به حد آستانه رابطه از خطی بودن خارج می‌شود.
- ◇ مقاومت ورودی را می‌توان از شیب محاسبه کرد
- ◇ اشباع نشان‌دهنده رسانایی‌های وابسته به ولتاژ است ، مثلاً گیت‌های volume gated

۳.۵.۱ نقش متغیرهای n, m, h در رفتار زیرآستانه

متغیرهای n, m, h دینامیک‌های متمایزی را در طول تحریک زیرآستانه نشان می‌دهند.



شکل ۱۴: پتانسیل غشای زیرآستانه و متغیرهای n , m , h در طول تحریک جریان زیرآستانه پایدار.

همانطور که در شکل ۱۴ می‌توان دید، پس از اعمال جریان بیرونی، گیت‌های سدیم باز می‌شوند تا ولتاژ را به حالت تعادل بازگردانند. این اختلاف پتانسیل جزئی باعث می‌شود تا گیت‌های پتاسیم نیز مقداری باز بشوند و در نهایت نوروپایداری می‌شود. هرچقدر مقدار این جریان بیشتر باشد گیت‌های سدیم و پتاسیم بیشتری باز می‌شوند پس یعنی n و m زیاد می‌شوند و h کم می‌شود.

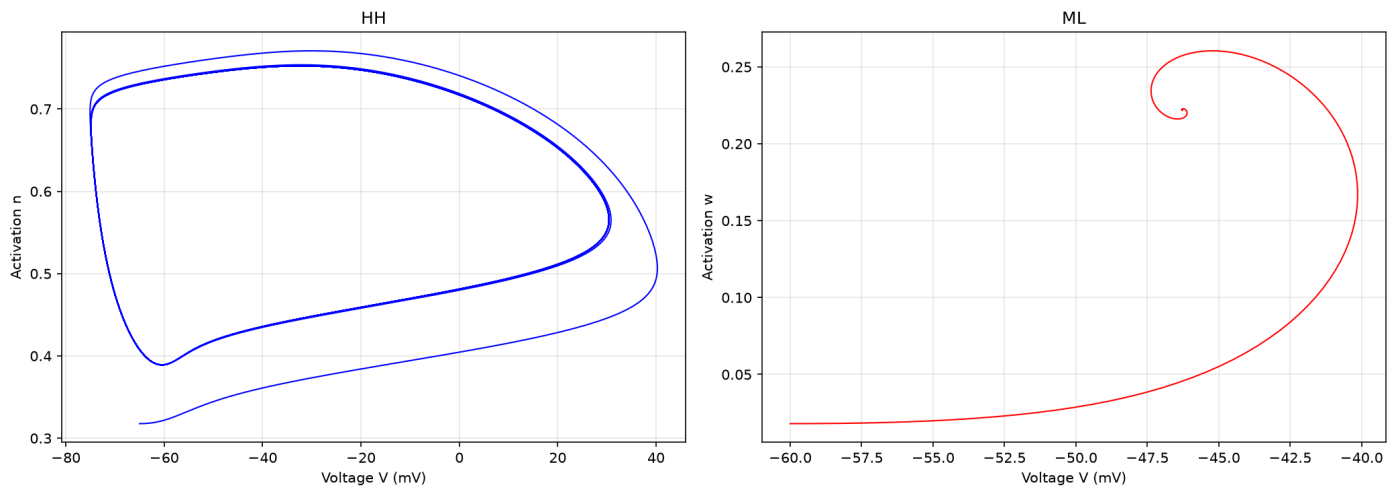
۲ مقایسه مدل‌های Hodgkin-Huxley و Morris-Lecar

در این بخش، رفتار دینامیکی مدل کامل Hodgkin-Huxley (HH) و مدل Morris-Lecar (ML) مقایسه می‌شود. مدل HH شامل چهار متغیر حالت V ، m ، h و n است. برای بررسی صفحه فاز مدل ML، از نسخه کاهش‌یافته دوبعدی آن استفاده شده است. در این تقریب، فعال‌سازی کانال کلسیم سریع در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی $m = m_{\infty}(V)$ و تنها متغیرهای حالت، ولتاژ غشا V و متغیر بازایی w هستند. در شبیه‌سازی‌های مدل HH، جریان خارجی برابر $I_{ext} = 10$ و در مدل ML برابر $I_{ext} = 90$ در نظر گرفته شده است (این مقادیر با مشورت با هوش مصنوعی انتخاب شدند).

۱.۲ مقایسه فاز

شکل ۱۵ مسیر حالت مدل HH را در صفحه $n-V$ و مسیر مدل کاهش‌یافته ML را در صفحه $w-V$ نشان می‌دهد. در مدل HH، مسیر پس از گذر از یک دوره کامل به نزدیکی حالت قبلی بازمی‌گردد و یک حلقه بسته تشکیل می‌دهد. این به این معنی است که نوروں پس از هر اسپایک وارد مرحله بازایی می‌شود و سپس دوباره اسپایک می‌زند.

در مقابل، مسیر مدل ML به صورت مارپیچی به سمت یک نقطه مشخص حرکت می‌کند. این الگو نشان می‌دهد که دستگاه دارای یک نقطه تعادل پایدار است. بنابراین، در شرایط شبیه‌سازی حاضر، نوروں پس از یک پاسخ گذرا یا یک اسپایک اولیه، به حالت تعادل بازمی‌گردد و بصورت متناوب اسپایک نمی‌زند.



شکل ۱۵: مقایسه فاز مدل‌ها: مسیر مدل Hodgkin-Huxley در صفحه ولتاژ- n (چپ) و مسیر مدل کاهش‌یافته Morris-Lecar در صفحه ولتاژ- w (راست).

البته نمودار $n-V$ برای مدل HH تنها یک تصویر دوبعدی از دستگاه چهاربعدی اصلی است. برای تحلیل کامل‌تر، باید تغییرات متغیرهای m و h نیز در نظر گرفته شوند، اما چون هدف نمایش نمودار بود، تنها در دو بعد این نمودار نشان داده شد و همین نمودار نیز شباهت و تفاوت دو مدل را به خوبی نمایش می‌دهد.

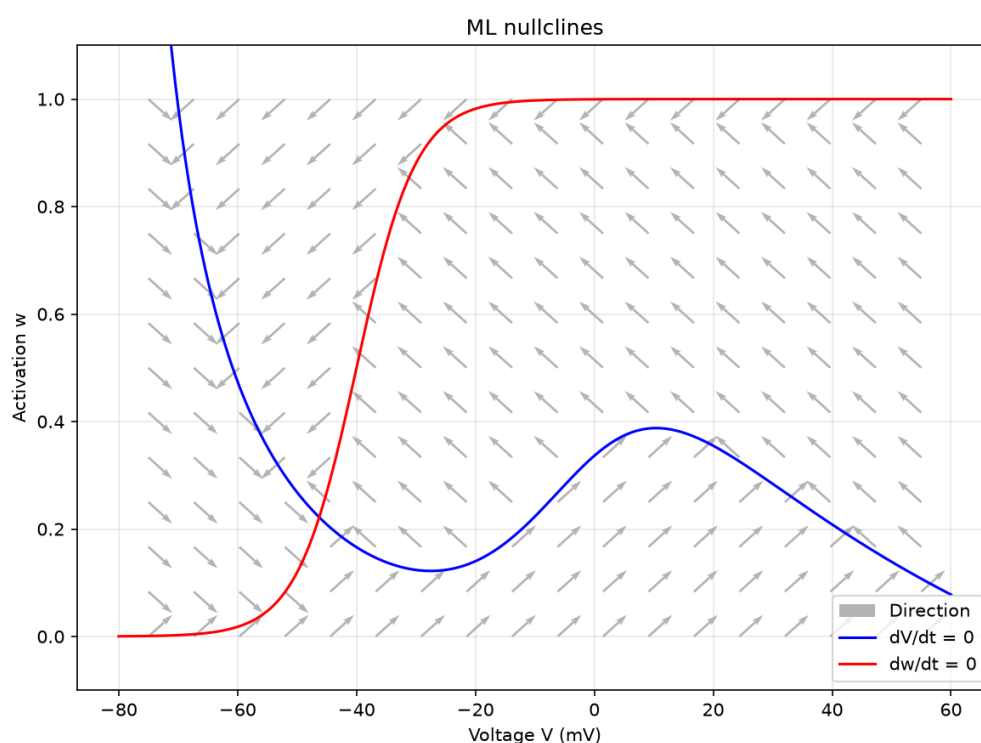
۲.۲ بررسی نال کلاینها

برای مدل کاهش یافته Morris-Lecar، نال کلاینها از قرار دادن مشتق‌ها برابر صفر به دست می‌آیند:

$$w_V(V) = \frac{I_{ext} - g_{Ca}m_{\infty}(V)(V - V_{Ca}) - g_L(V - V_L)}{g_K(V - V_K)},$$

$$w_w(V) = w_{\infty}(V).$$

تقاطع این دو منحنی، نقطه یا نقاط تعادل دستگاه را تعیین می‌کند. همان‌طور که در شکل ۱۶ دیده می‌شود، نال کلاینها ولتاژ و نال کلاینها متغیر w تنها در یک نقطه یکدیگر را قطع می‌کنند. جهت میدان برداری در اطراف این نقطه نشان می‌دهد که مسیرها، حتی پس از دور شدن از تعادل، تمایل دارند دوباره به آن نزدیک شوند. بنابراین این نقطه یک تعادل پایدار از نوع کانون مارپیچی است.

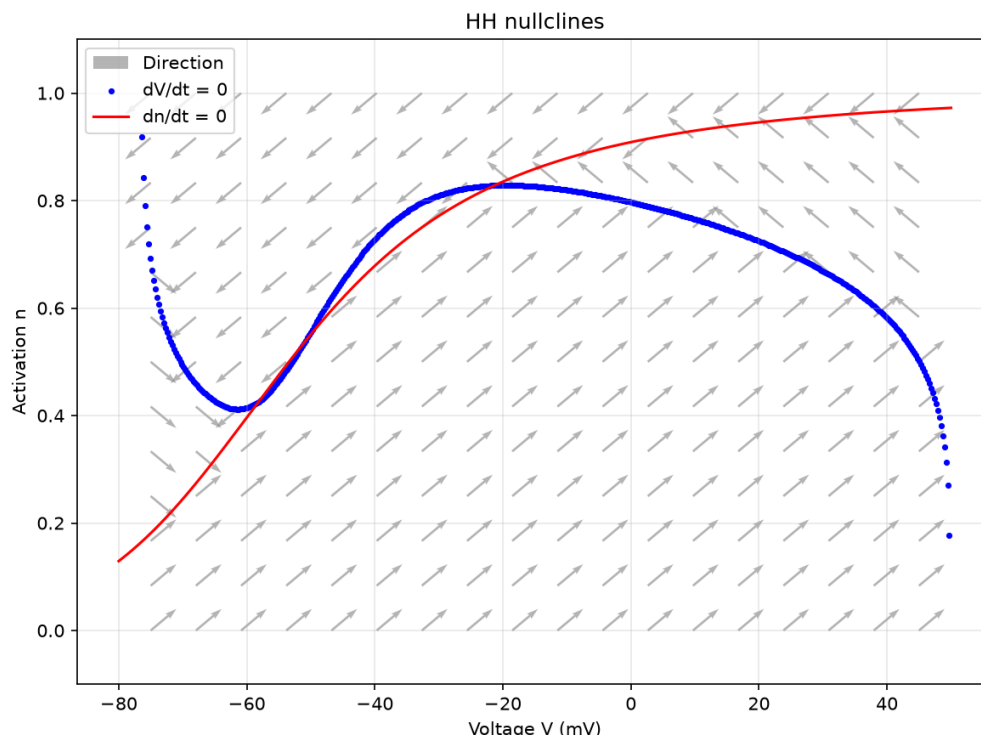


شکل ۱۶: نال کلاینها ولتاژ و متغیر w در مدل کاهش یافته Morris-Lecar. پیکان‌ها علامت و جهت $(\dot{V}, \dot{w})$ را در نواحی مختلف نشان می‌دهند و محل تقاطع دو منحنی، نقطه تعادل دستگاه است.

برای مقایسه با HH، در شکل ۱۷ نال کلاینها یک تقریب دوبعدی از این مدل رسم شده‌اند. این تقریب فقط با هدف نمایش صفحه فاز انجام شده است و در آن فرض می‌شود

$$m = m_{\infty}(V), \quad h = 1 - n.$$

با این فرض، فقط متغیرهای V و n باقی می‌مانند. و برای بدست آوردن نال کلاینها باید مشتق را برابر صفر کرد.



شکل ۱۷: نال کلاین‌های مدل ساده‌شده Hodgkin-Huxley با فرض $m = m_\infty(V)$ و $h = 1 - n$. پیکان‌ها جهت $(\dot{V}, \dot{n})$ را نشان می‌دهند.

در مدل کامل HH، نقطه تعادل باید به‌طور همزمان شرایط زیر را ارضا کند:

$$\dot{V} = 0, \quad m = m_\infty(V), \quad h = h_\infty(V), \quad n = n_\infty(V).$$

در نتیجه، نال کلاین‌های مدل کامل در فضای چهاربعدی تعریف می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را مستقیماً مانند مدل دوبعدی ML در یک نمودار صفحه‌ای نمایش داد. به همین دلیل، از مدل ساده شده

HH استفاده شد تا بتوان نمودار آن را رسم کرد و با مدل ML مقایسه کرد.

۳.۲ نقاط تعادل و پایداری

حل عددی تقاطع نال کلاین‌های مدل ML، یک نقطه تعادل تقریبی در مکان زیر به‌دست می‌دهد:

$$w^* \simeq 0.22 \text{ و } V^* \simeq -46.3 \text{ mV}$$

ژاکوبین دستگاه کاهش‌یافته در این نقطه تقریباً برابر است با

$$J \simeq \begin{pmatrix} -3.30 & -301.6 \\ 0.0677 & -1.97 \end{pmatrix}.$$

مقادیر ویژه این ماتریس نیز برابرند با

$$\lambda_{1,2} \simeq -2.64 \pm 4.46i.$$

منفی بودن قسمت حقیقی مقادیر ویژه نشان می‌دهد که نقطه تعادل پایدار است. از آن‌جا که مقادیر ویژه مختلط‌اند، بازگشت سیستم به تعادل به‌صورت نوسانی انجام می‌شود. به همین دلیل، مسیر مدل ML در صفحه فاز به شکل مارپیچی به نقطه تعادل نزدیک می‌شود.

برای مدل ساده شده HH نیز ژاکوبین عددی دستگاه دوبعدی (V, n) در محل تقاطع نال کلاین ها محاسبه شد. سه نقطه تعادل زیر به دست

آمد:

$$\begin{aligned}(V_1, n_1) &\simeq (-58.17, 0.426), & J_1 &\simeq \begin{pmatrix} 1.95 & -228.26 \\ 0.00318 & -0.200 \end{pmatrix}, \\(V_2, n_2) &\simeq (-50.99, 0.536), & J_2 &\simeq \begin{pmatrix} 14.17 & -726.09 \\ 0.00333 & -0.226 \end{pmatrix}, \\(V_3, n_3) &\simeq (-21.32, 0.828), & J_3 &\simeq \begin{pmatrix} 4.96 & -10037.92 \\ 0.00232 & -0.421 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

مقادیر ویژه متناظر، به ترتیب، تقریباً برابر $0.22, 1.54, -0.06, 14.00$ و $2.27 \pm 4.00i$ هستند. بنابراین، نقطه اول ناپایدار، نقطه دوم از نوع زینی و نقطه سوم یک کانون مارپیچی ناپایدار است. پس در تقریب دوبعدی مورد استفاده، هیچ یک از نقاط تعادل پایدار نیستند. این نتیجه با رفتار تناوبی مشاهده شده در شکل ۱۵ سازگار است؛ زیرا مسیرها به جای همگرا شدن به یکی از نقاط تعادل، از نواحی اطراف آنها دور شده و به سمت چرخه تناوبی حرکت می کنند.

۴.۲ خطی سازی و تقریب

برای مدل کاهش یافته ML، اگر

$$\delta x = (\delta V, \delta w)^T$$

انحراف کوچک از نقطه تعادل

$$x^* = (V^*, w^*)^T$$

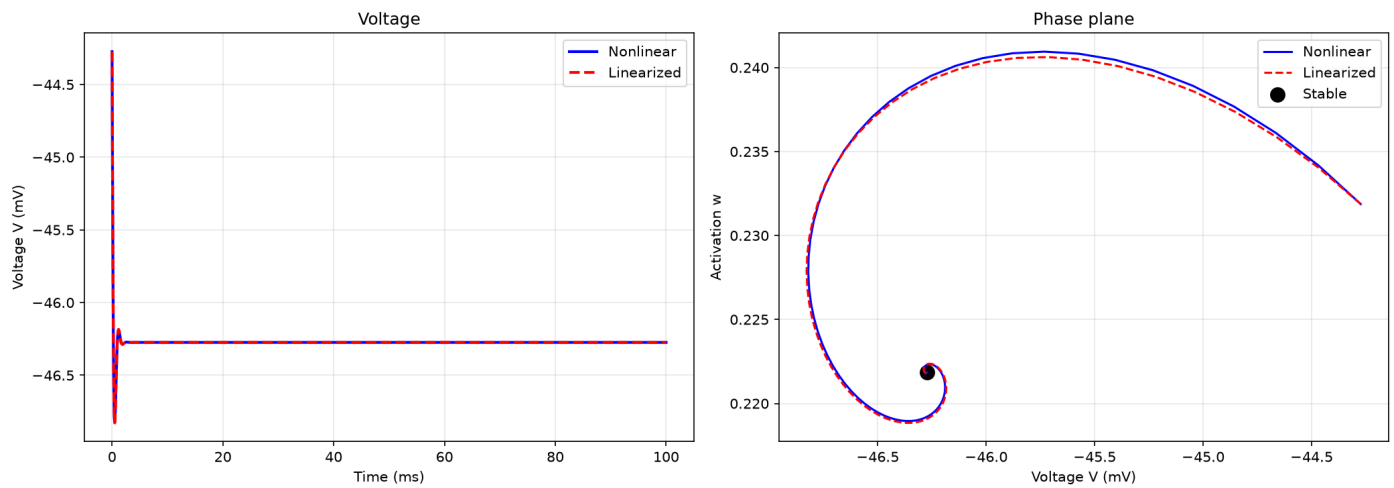
باشد، دینامیک خطی شده در همسایگی تعادل به شکل زیر نوشته می شود:

$$\dot{\delta x} = J \delta x.$$

شکل ۱۸ پاسخ مدل غیرخطی و مدل خطی شده را برای فاصله اولیه

$$\delta x = (0.1, 0.01)^T$$

مقایسه می کند. در ابتدای حرکت، دو پاسخ تقریباً بر هم منطبق هستند؛ چون خطی سازی تنها در نزدیکی نقطه تعادل معتبر است. با افزایش فاصله از تعادل، اثر غیرخطی بودن جریان های یونی آشکار می شود و اختلاف کوچکی میان دو مسیر به وجود می آید. با این وجود، هر دو پاسخ در نهایت کاهش یافته و به سمت نقطه تعادل حرکت می کنند.



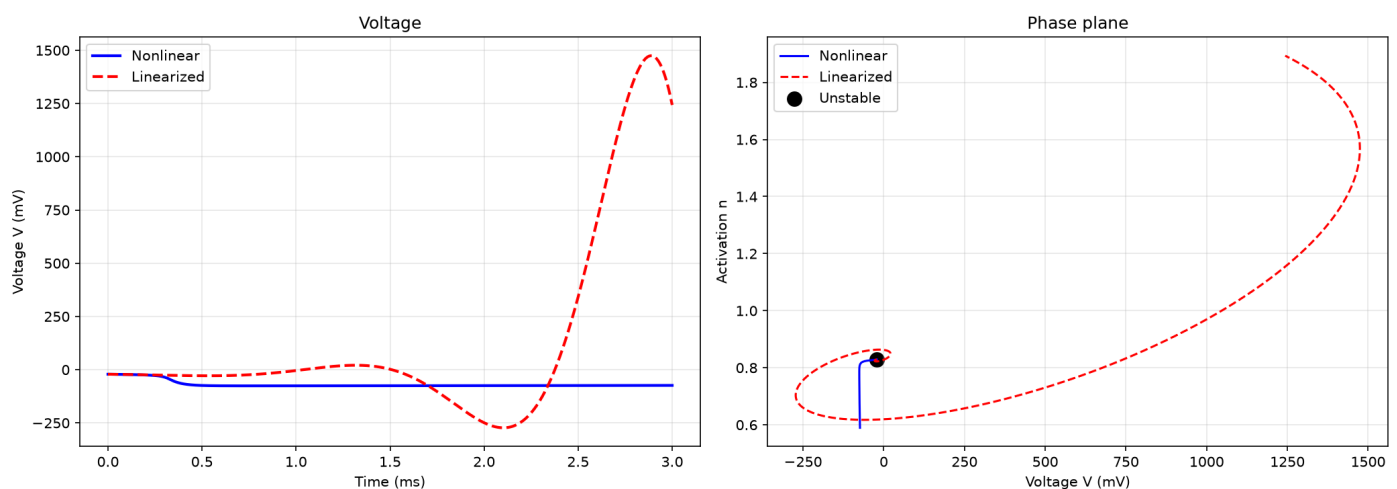
شکل ۱۸: مقایسه پاسخ غیرخطی و خطی شده مدل Morris-Lecar: ولتاژ برحسب زمان (چپ) و مسیر در صفحه فاز (راست). فاصله اولیه از تعادل $\delta x = (0.1, 0.01)^T$ است.

برای مدل ساده شده HH، خطی سازی در همسایگی نقطه سوم، یعنی (V_3, n_3) ، انجام شده است. فاصله اولیه در این حالت برابر

$$\delta x = (0.1, 0.001)^T$$

در نظر گرفته شد. همان طور که در شکل ۱۹ دیده می شود، پاسخ خطی و غیرخطی در لحظات ابتدایی به هم نزدیک اند، اما با گذشت زمان از یکدیگر فاصله می گیرند. علت اصلی این موضوع، ناپایداری نقطه تعادل است؛ زیرا قسمت حقیقی مقادیر ویژه، یعنی $2.27 \pm 4.00i$ ، مثبت است و انحراف های کوچک را تقویت می کند.

در مقایسه با HH، مدل ML در اطراف نقطه تعادل خود تقریب خطی مناسب تری ارائه می دهد. وجود تعادل پایدار باعث می شود خطاهای کوچک در تقریب خطی رشد نکنند و مسیر به سمت ناحیه تعادل باقی بماند. در مدل ساده شده HH، حتی با وجود فاصله اولیه کوچک تر، ناپایداری تعادل و غیرخطی بودن شدیدتر دینامیک باعث می شود تقریب خطی در زمان کوتاه تری از پاسخ اصلی فاصله بگیرد.



شکل ۱۹: مقایسه مدل غیرخطی و خطی شده Hodgkin-Huxley ساده شده در همسایگی نقطه ناپایدار (V_3, n_3) با فاصله اولیه $\delta x = (0.1, 0.001)^T$. دو پاسخ در ابتدا نزدیک اند، اما با گذر زمان واگرا می شوند.